西安电子科技大学

现代通信与安全综合实验 课程实验报告

实验名称 信号源的调节

网络与信息安全 学院 2318039 班

姓名 魏朝旭 学号 23009201082

同作者 无

实验日期 2026 年 04 月 23 日

成 绩

指导教师评语：

指导教师：

年 月 日

实验报告内容基本要求及参考格式

一、实验目的

二、实验所用仪器（或实验环境）

三、实验基本原理及步骤（或方案设计及理论计算）

四、实验数据记录（或仿真及软件设计）

五、实验结果分析及回答问题（或测试环境及测试结果）

一、 实验目的

熟练掌握 GNU Radio Companion（GRC）仿真平台中各类交互式可视化控件的使用逻辑；搭建双余弦信号叠加仿真链路，通过可视化控件实时修改两路信号的幅度、频率参数，观察时频域波形同步变化规律；理解信号叠加合成原理，掌握变量绑定、GUI 控件与信号源参数联动的配置方法。

二、 实验所用仪器

硬件基础设备：搭载 Windows 系统 PC；
虚拟化平台：VMware Workstation 虚拟机软件；
操作系统：Ubuntu Linux；
仿真软件：GNU Radio Companion（GRC）软件无线电仿真工具。。

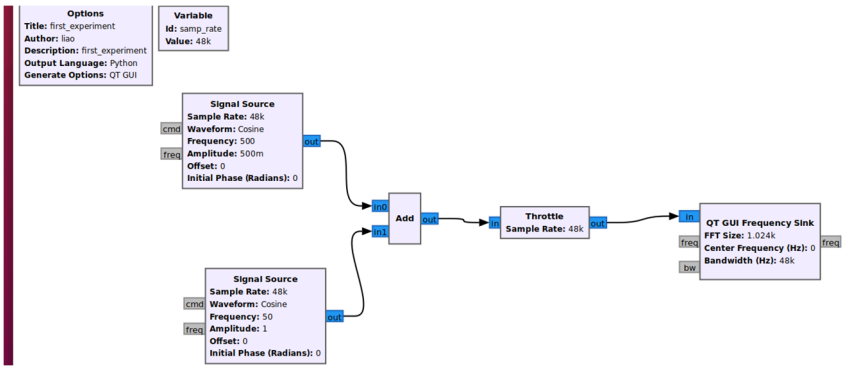
三、 实验基本原理及步骤

1、实验原理

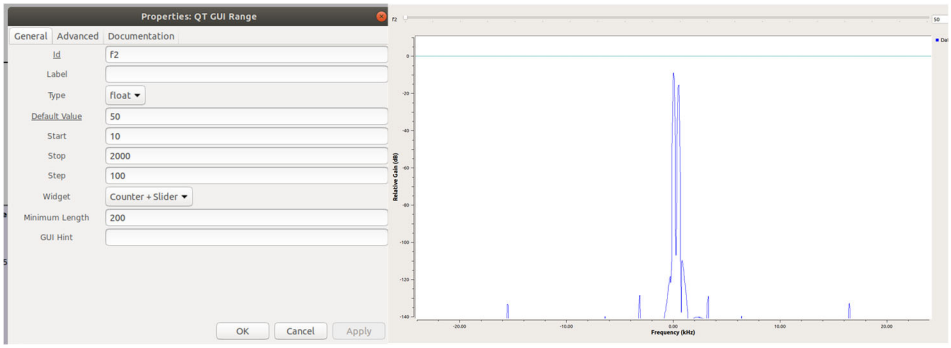
本实验采用两路余弦信号作为基础信号源，利用加法器模块完成两路信号时域叠加。通过 GRC 内置可视化交互控件绑定信号源频率、幅度变量，实现参数实时可调。不同 GUI 控件控制逻辑存在差异：滑块式控件支持连续滑动调节、输入框控件支持手动精准数值录入、下拉选择控件仅可选取预设固定频点。搭配时域、频域观测模块，可直观对比参数修改后合成信号波形与频谱的变化特征。全局采样速率统一设置为 48kHz，保证两路信号采样时钟同步，避免频谱混叠失真。

2、实验步骤

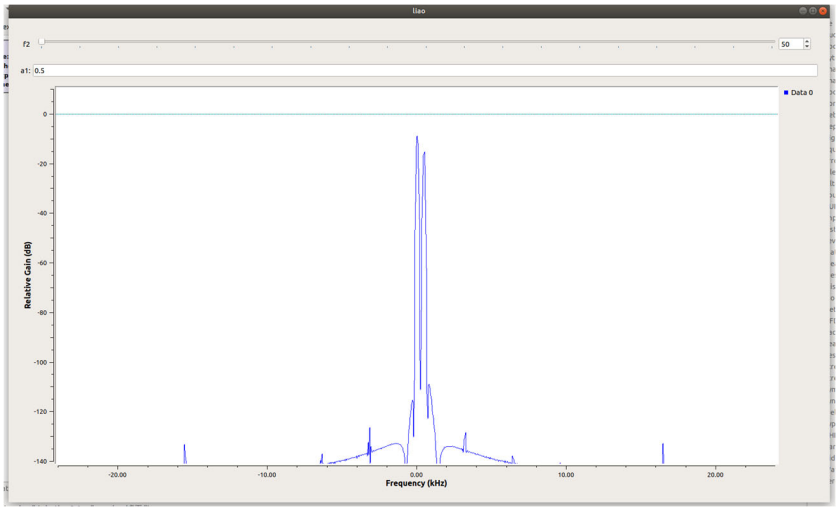
1）搭建基础双信号叠加流图。新建 GRC 工程，定义全局变量 samp_rate，赋值 48k 作为统一采样率。添加两路 Signal Source 余弦信号模块，第一路初始参数：频率 500Hz、幅度 0.5；第二路初始参数：频率 50Hz、幅度 1。接入 Throttle 限速模块限制数据流刷新速度，两路信号输出接入 Add 加法模块完成波形叠加，叠加结果分别接入 QT GUI Frequency Sink 频域观测窗。



2）添加滑动控件 QT GUI Range 控制第二路信号频率。拖拽 QT GUI Range 模块，模块标识 ID 命名为 f2，设置参数范围：最小值 10Hz、最大值 2000Hz，调节步长 100Hz，默认数值 50。将第二路信号源 Frequency 参数替换为变量 f2，运行程序后可拖动界面滑块连续改变信号频率，实时观测频谱峰值偏移。

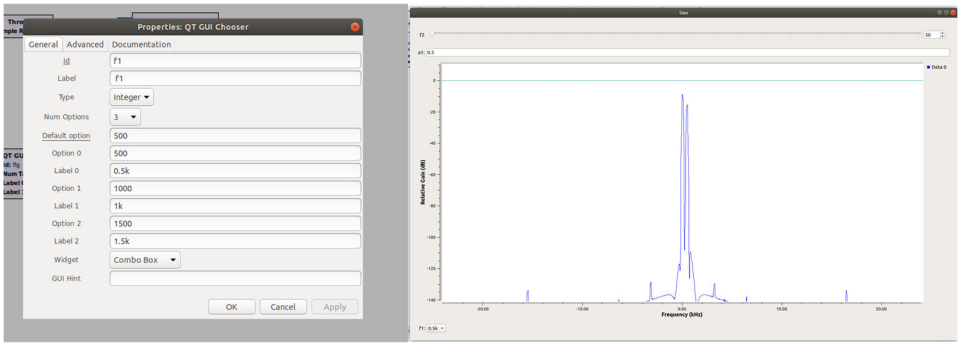


3）添加文本输入控件 QT GUI Entry 控制第一路信号幅度。新增 QT GUI Entry 输入框控件，ID 设为 a1，数据类型浮点型，默认值 0.5。将第一路信号源 Amplitude 幅度参数绑定变量 a1。与滑块控件不同，该控件需手动输入数字并回车确认生效，适用于需要精准设置幅度数值的场景，修改数值后可观察频谱幅值高低变化。

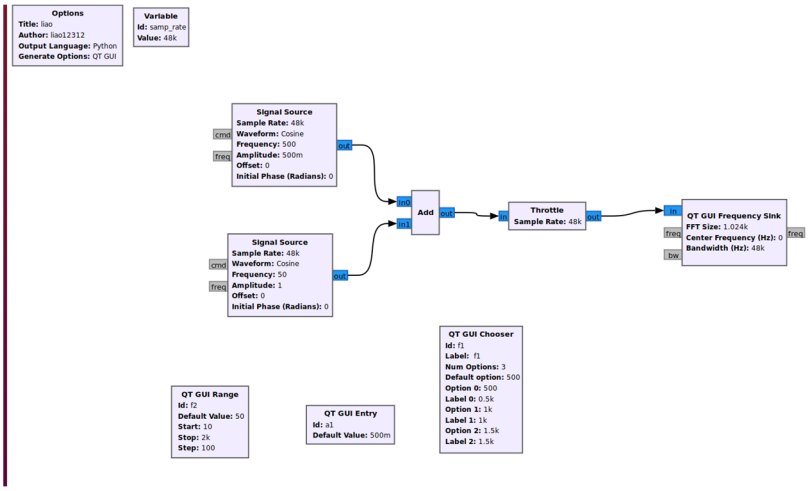


4）添加下拉选择控件 QT GUI Chooser 固定频点选择。插入 QT GUI Chooser 下拉控件，ID 定义为 f1，预设三组频率选项：500Hz、1000Hz、1500Hz，对应显示标签 0.5k、1k、1.5k。将第一路信号源 Frequency 参

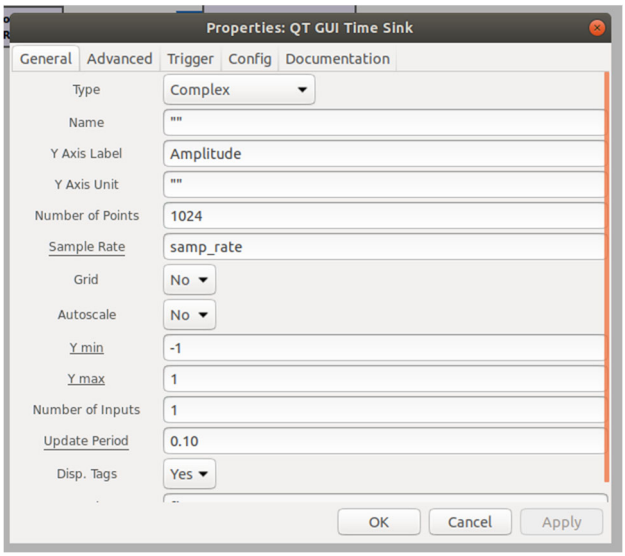
数改为变量 f1，运行后仅能在预设三个频点间切换，无法输入任意频率，用于定点频点对比测试。



5）流程图如下：

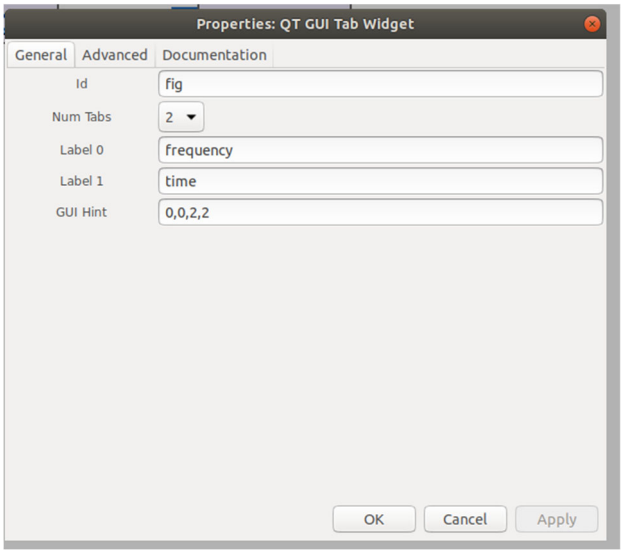


6）增加时域观测窗口 QT GUI Time Sink。在加法器输出端并联 QT GUI Time Sink 时域波形观测模块，统一采样率 48kHz，采样点数设置 1024 点，用于同步查看合成信号时域波形形态，实现时频域同步观测。

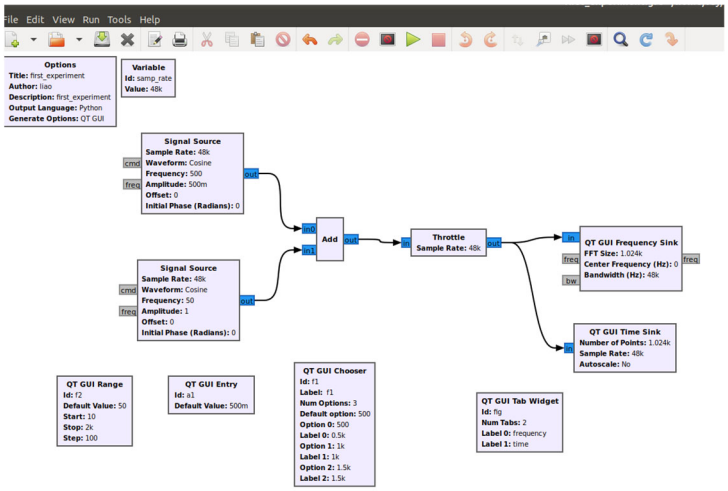


7）多标签面板 QT GUI Tab Widget 布局优化。添加 QT GUI Tab Widget 多标签控件，ID 命名 fig，设置两个标签页，标签名称分别为 frequency（频谱界面）、time（时域界面）。修改频域、时域观测模块的 GUI 布

局参数，分别绑定至两个标签页，运行后界面分栏切换查看时域、频谱图像，界面布局更整洁清晰。



8）最终流程图为：



四、 实验仿真观测记录

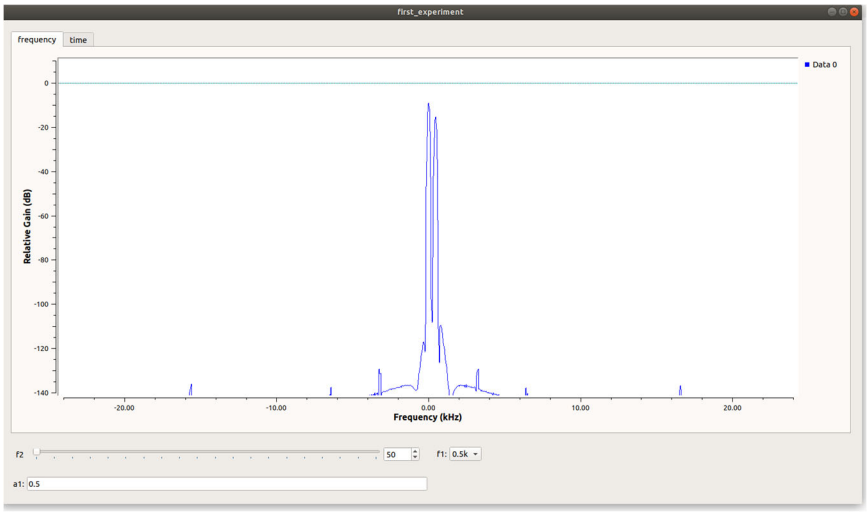
程序运行后交互界面包含三类控制组件：频率滑动滑块 f2、幅度数值输入框 a1、频点下拉选择框 f1；界面分为频谱、时域两个标签窗口。

1.拖动 f2 滑块从 10Hz 至 2000Hz 变化，频谱中第二路信号对应谱线持续左右移动；

2.在 a1 输入框修改数值，第一路信号频谱峰值同步升高或降低；

3.切换 f1 下拉选项，第一路信号仅在 500/1000/1500Hz 三个固定频点跳转；

4.时域窗口同步显示两路余弦叠加后的复合波形，参数变化时波形疏密、振荡幅度同步改变。



五、 实验结果分析

本次仿真完整实现三种不同交互 GUI 控件绑定信号源参数的功能，区分了连续调节、精准输入、定点选择三种控制方式的适用场景。通过时频观测窗口直观验证：信号频率改变会使频谱谱线发生横轴偏移，幅度改变会改变谱线纵轴功率大小；两路余弦信号叠加后频谱会出现两个独立峰值，与时域叠加理论完全匹配。同时掌握了 Tab 标签控件的界面布局方法，能够将时域、频域观测窗口分栏展示，优化仿真可视化界面。通过本次实验熟悉 GRC 可视化交互开发流程，为后续调制解调仿真打下基础。